

# 해안 대기에서의 철근 부식을 막기 위한 Goethite 층 형성

모진석  
고려대학교 신소재공학부

## I. 부식 재료

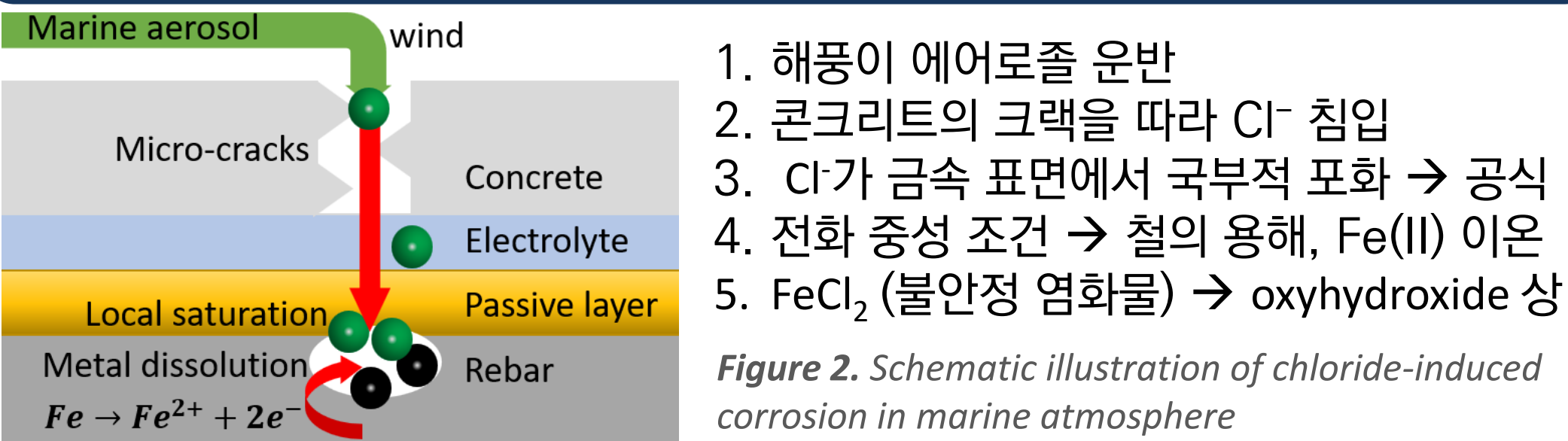


Figure 1. The corrosion of rebar in concrete in Songrim-dong, Dong-gu, Incheon-si ~2 km away from sea (Marine atmosphere)

- 발생 지역: 인천광역시 동구 송림동, 바다 ~2 km 거리의 해안 대기 지역
- 발생 재료: 콘크리트 내부 KS D 3504 봉강 (콘크리트 내부: pH~12 고알칼리)
- 피해: 콘크리트의 박리(spalling) → 건물 붕괴로 이어질 가능성

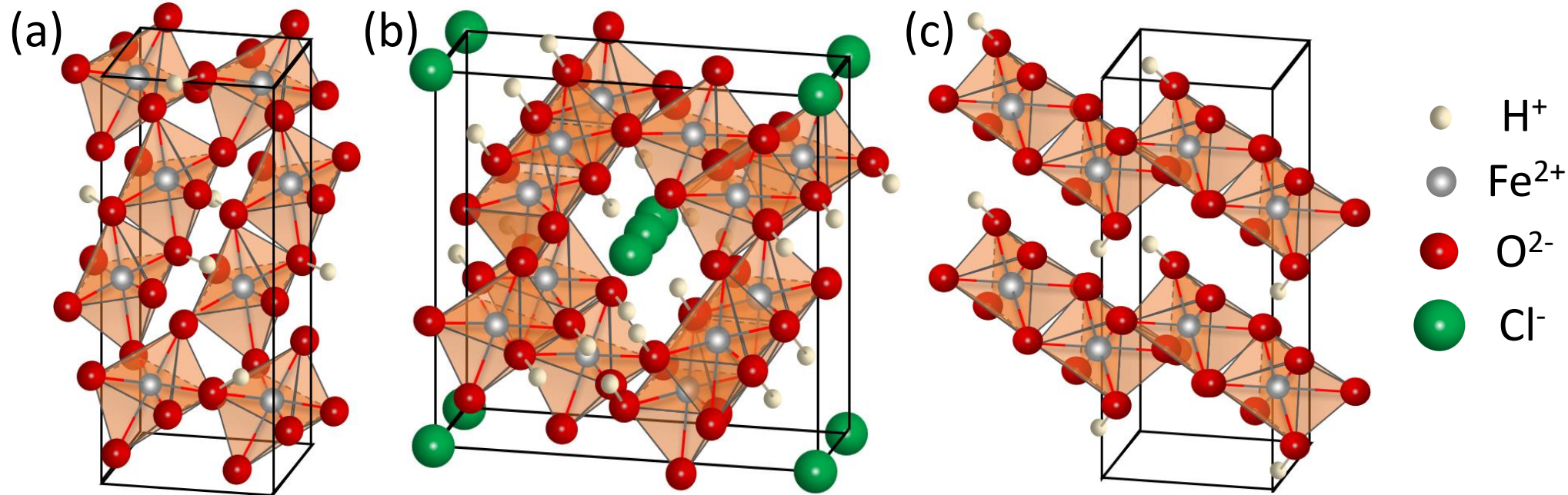
## II. 부식 메커니즘

### II-1. Cl<sup>-</sup> 이온에 의한 부식 발생



### II-2. 생성되는 부식생성물 상

#### Fe(II)와 Cl<sup>-</sup>의 반응에 의한 oxyhydroxide 상 형성



- Goethite( $\alpha$ -FeOOH): 안전한 최종 부식 생성물, 부식 안정성 향상
- Akaganeite( $\beta$ -FeOOH): 준안정 상태의 부식 생성물
  - 터널 구조: H<sub>2</sub>O와 Cl<sup>-</sup>가 채워짐, Cl<sup>-</sup>가 터널 안정화 → 흡습성, 음이온 선택성
- Lepidocrocite( $\gamma$ -FeOOH): 준안정 상태의 부식 생성물

### II-3. 알칼리 환경에서의 상변화 및 용해에 의한 다층 구조 형성

#### 다층 구조의 형성 메커니즘

- 준안정 상의 상변화:  $\beta, \gamma$ -FeOOH →  $\alpha$ -FeOOH
- 알칼리 환경(pH ~12)에서 Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> 용해 → Maghemite, Goethite 층 형성

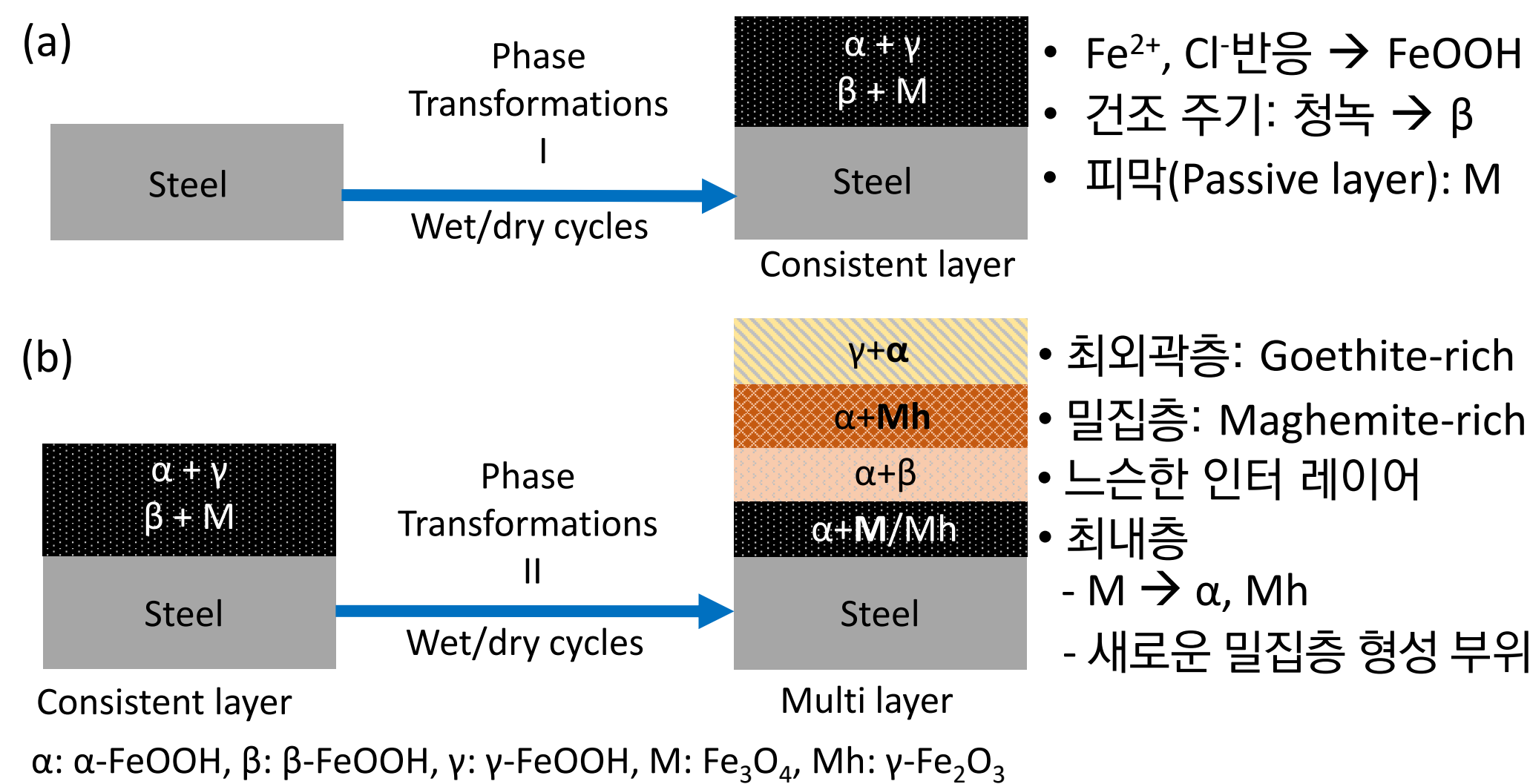


Figure 4. Scheme of multi-layered rust formation mechanism, (a) Passive layer and oxyhydroxide phase formation and (b) Phase transformation of oxyhydroxides and magnetite dissolution

- Fig. 4(b) 이후 동일한 과정이 반복 → 고밀도의 층이 계속 쌓임

## III. 기존 부식층의 문제점

### III. Magnetite 층의 문제점

#### 파괴 단면 형상과 파괴 원인 분석

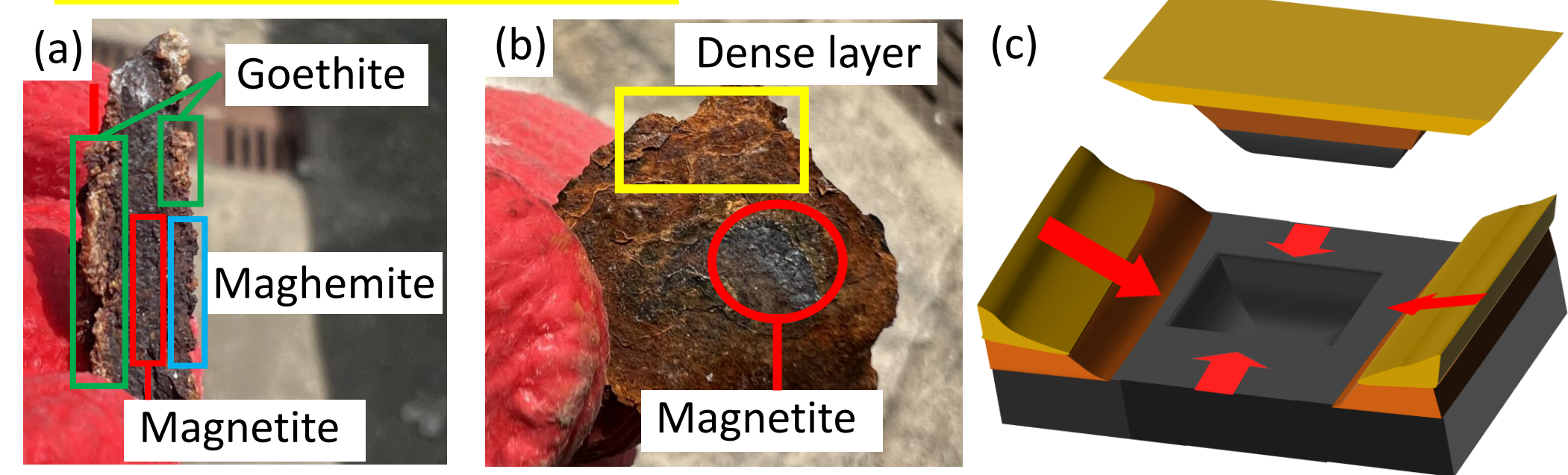


Figure 5. (a), (b) Fracture surface morphology and identified phases and (c) predicted delamination path

- 파괴 단면 : 층상구조 (높이 차 존재), 거시적으로 세 가지 상이 관찰됨 (Fig. 5(a))
  - 원인: Magnetite의 큰 몰 당 부피, 염기성 환경에서 용해 → 미소 부피 변화
  - 결과: Fig. 5(c)의 빨간 화살표의 경로로 응력 발생 → 층의 박리

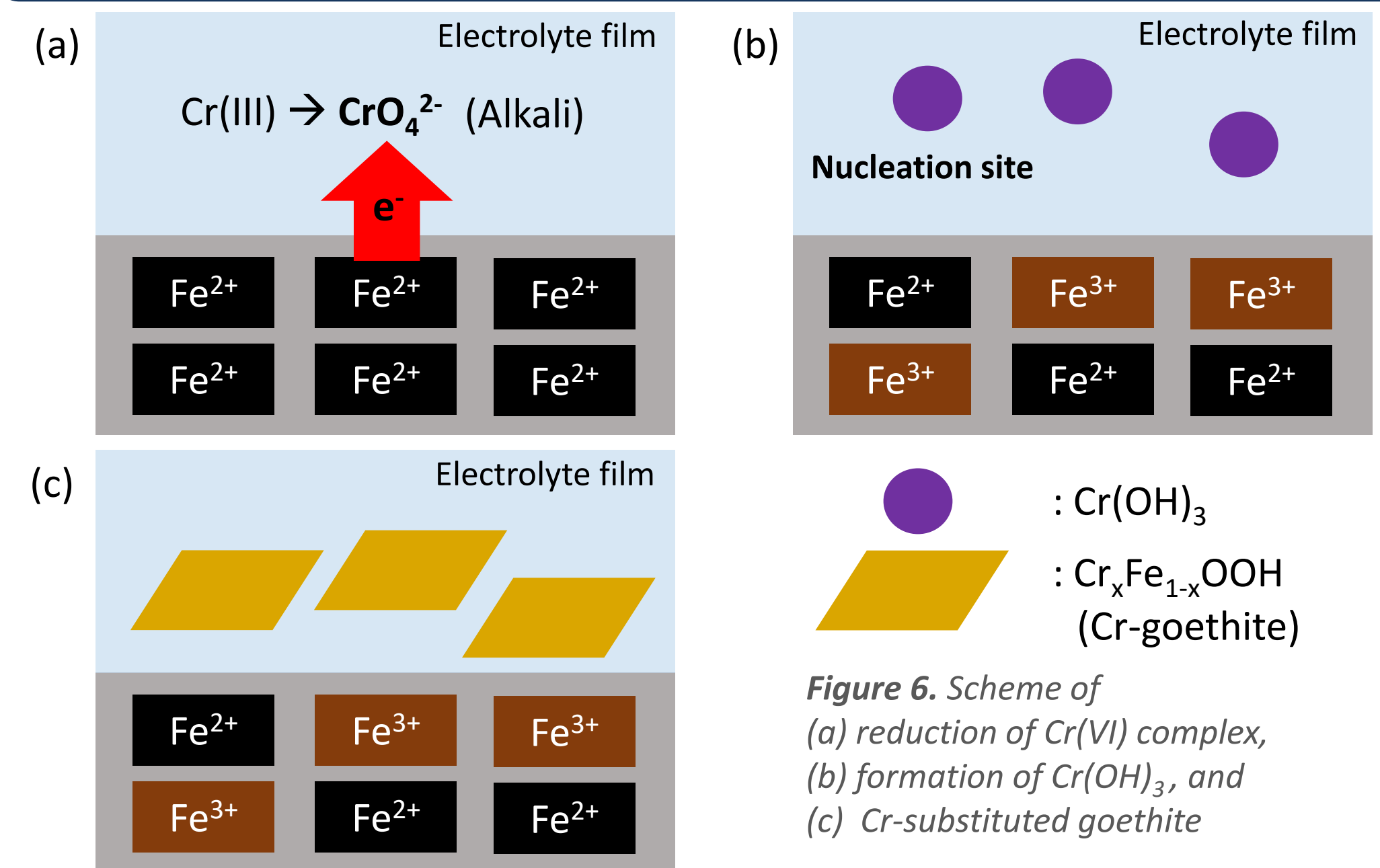
#### Magnetite와 Goethite 상의 물리적, 전기적 성질 비교

|           | 반응성      | 몰 당 부피(cm <sup>3</sup> /mol) | 전도성   |
|-----------|----------|------------------------------|-------|
| Magnetite | 용해 (알칼리) | 44.56                        | 전자 투과 |
| Goethite  | 안정       | 20.84                        | 절연성   |

- Magnetite 층을 Goethite 층으로 대체해 문제를 해결해야 함

## IV. 해결 방안

### IV-1. Cr 첨가 합금화 → Cr이 고용된 Goethite 생성



- Cr 용출 (Fe와의 용해도 차이) → 알칼리 환경에서 Cr(III)이 Cr(VI) 복합체 (Fig. 7a))
- Fe(II)가 Cr(VI)를 환원 → Cr(OH)<sub>3</sub> 이중 핵 생성 부위 → Cr 고용 Goethite 성장

#### Cr<sub>x</sub>Fe<sub>1-x</sub>OOH (Cr-goethite)의 양이온 선택성

- 짝수의 O<sup>2-</sup>와 CrO<sub>x</sub><sup>3-2x</sup> 복합체 형성: 부분 음전하
- 음전하에 의한 양이온 선택성: Cl<sup>-</sup> 이온 투과 저하

### IV-2. Si 첨가 합금화 → Goethite 미세화

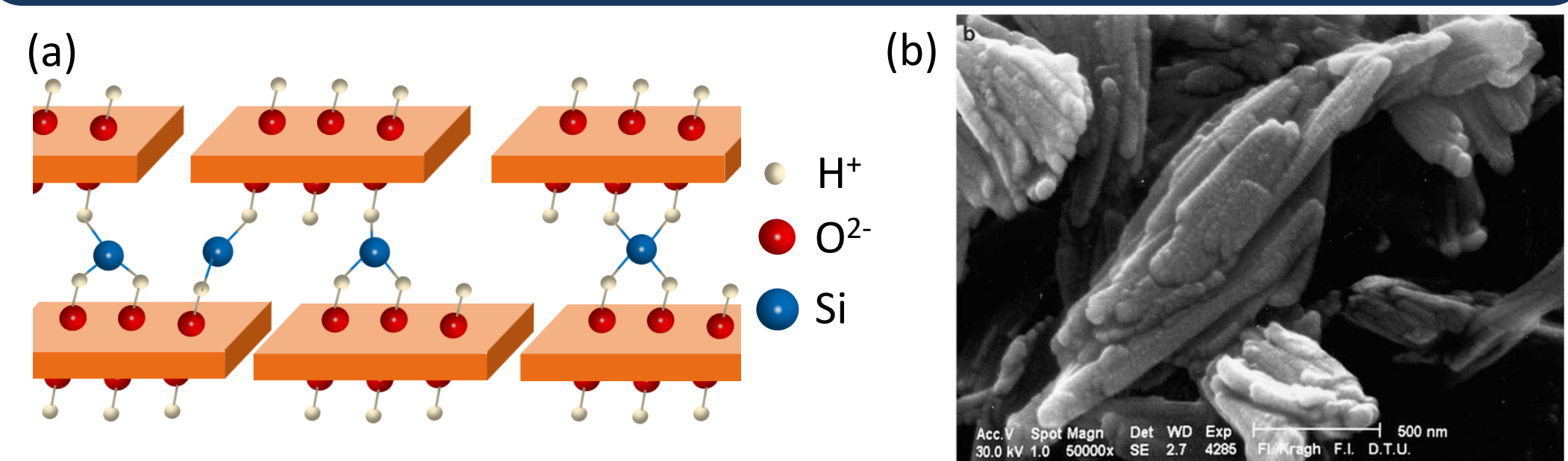


Figure 7. Scheme of (a) Si adsorption on (021) plane, and (b) SEM result, Glasauer, S. et al, Journal of Colloid and Interface Science, 1999

#### Goethite 결정립 크기 미세화 및 결정 응집

- 비표면 Si는 goethite (021) 면의 -OH에 흡착 (Fig. 7(a)), 결정립계에 위치
- Si가 goethite 개별 결정을 연결 → [001] 방향 결정 성장 억제 → 결정립 미세화 → (110)면에 의해 경계 지어진 다결정 Goethite 층 형성 (Fig. 7(b))

## V. 결론

- 해안 대기에서 Cl<sup>-</sup> 이온에 의한 KS D 3504 강재의 부식 메커니즘에서 Magnetite의 용해와 부피 팽창에 의해 응력 축적과 부식층의 파괴가 발생함
- Cr과 Si를 첨가함으로써 Magnetite를 안정적인 Goethite로 대체해 내식성을 높이는 해결 방안을 제시함으로써 상용 내식 강재와 콘크리트용 봉강의 부식 방식 차이를 보임